

Devoir 2

Alexis Jean

À remettre le 23 octobre

1 Introduction

L'objectif de ce document est de décrire le cahier de conception du logiciel à l'étude. Voyons un petit rappel de notre contrat : GE Healthcare nous demande de créer un logiciel de simulation quantique pour pouvoir trouver un métal moins toxique que le gadolinium pour les radiographies. Le logiciel doit permettre à l'utilisateur de choisir entre deux modes : un mode scientifique pour les chercheurs et un mode affaire pour les décideurs. Le logiciel doit se connecter à la plateforme IBM Quantum pour effectuer les simulations et doit inclure un module d'analyse multi-critères pour évaluer les résultats en fonction de divers paramètres tels que le coût, la durabilité et la performance.

2 Diagrammes de la conception

2.1 Diagramme conceptuel

Voici ici le diagramme conceptuel de notre logiciel de simulation quantique :

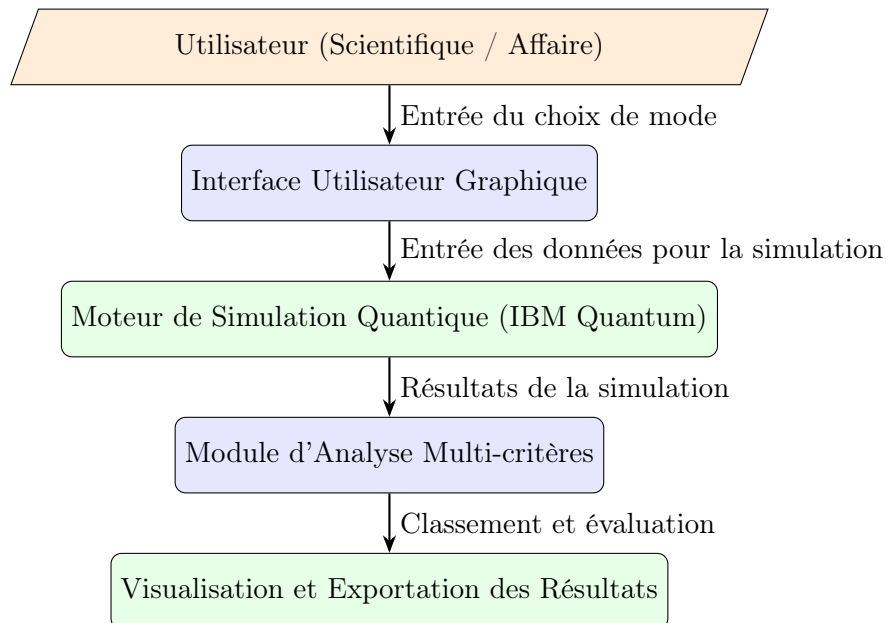


Figure 1: Diagramme conceptuel du logiciel de simulation quantique.

Légende :

- **Trapezium orange** : Utilisateur
- **Bloc bleu** : interface ou traitement interne du système

- **Bloc vert** : processus de calcul ou module logiciel
- **Flèches** : flux de données ou d'information

2.2 Schéma bloc

Voici ici le schéma bloc de notre logiciel de simulation quantique :

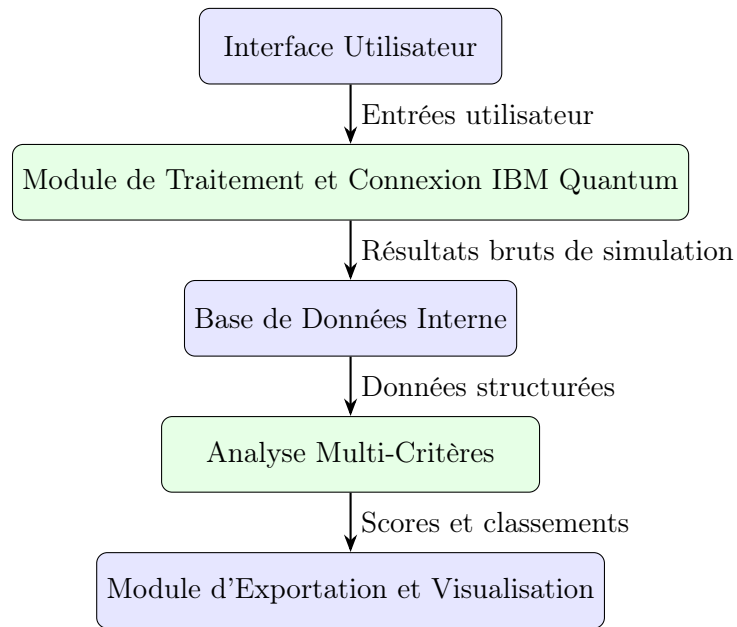


Figure 2: Schéma bloc fonctionnel du système logiciel.

Légende :

- **Bloc bleu** : composant logiciel principal
- **Bloc vert** : module de calcul ou de traitement
- **Flèches** : circulation des données entre modules